ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Interférence lumineuse

PARTIE 01

Nature ondulatoire de la lumière

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · PARTIE 01

Nature ondulatoire de *la lumière*

Pourquoi une bulle de savon scintille-t-elle de toutes les couleurs ? Pourquoi un CD renvoie-t-il des reflets arc-en-ciel sous une lampe ? Dans cette première partie, tu découvres la véritable nature de la lumière : une onde capable de voyager même dans le vide. Tu vas apprendre à la décrire avec sa longueur d'onde et sa fréquence, tu exploreras son spectre visible, et tu comprendras la cohérence — la condition secrète de toutes les interférences.

⏱ 20 min ⚡ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Une bulle de savon à la loupe

01 La lumière, onde électromagnétique

02 Couleur et fréquence

03 Le spectre visible, de 400 à 700 nm

04 La cohérence des sources

05 Synthèse et tableaux

Pourquoi la bulle de savon brille-t-elle en couleurs ?

Fais donc l'expérience : souffle une bulle de savon et observe-la en pleine lumière. Sa surface n'est ni blanche ni uniforme : elle se couvre de marbrures violettes, vertes et dorées qui glissent et changent sans arrêt. Verse une fine couche d'huile sur une flaque d'eau devant chez toi : des anneaux irisés apparaissent aussitôt. Et si tu inclines un CD usagé sous une lampe, un bel arc-en-ciel balaye sa face brillante.

Or, ni le savon, ni l'huile, ni le plastique du CD ne contiennent le moindre colorant. D'où viennent ces couleurs, alors ? Les physiciens ont mis plus d'un siècle à répondre : la lumière est une **onde**, et ces couleurs sont la signature d'un phénomène spectaculaire nommé **interférence lumineuse**. Avant de percer le mystère, il faut d'abord savoir ce qu'est vraiment la lumière : c'est le programme de cette partie.

🎯 PROBLÈME DU CHAPITRE

Comment la lumière seule, sans aucun colorant, peut-elle produire des couleurs ? Réponse : parce qu'elle est une onde, capable de se renforcer ou de s'annuler elle-même.

La lumière, une onde électromagnétique

Tu sais qu'une onde mécanique, comme le son ou une ride à la surface de l'eau, a besoin d'un milieu matériel pour se propager : aucun son dans le vide de l'espace. Pourtant, la lumière du Soleil nous parvient après avoir traversé environ 150 millions de kilomètres de vide total. La lumière ne peut donc pas être une onde mécanique ordinaire : elle appartient à une autre famille, capable de voyager dans le néant.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **onde électromagnétique** est la propagation, dans le vide ou dans un milieu, d'une variation couplée du champ électrique et du champ magnétique. Elle n'a besoin d'aucun support matériel et se propage dans le vide à la vitesse

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}.$$

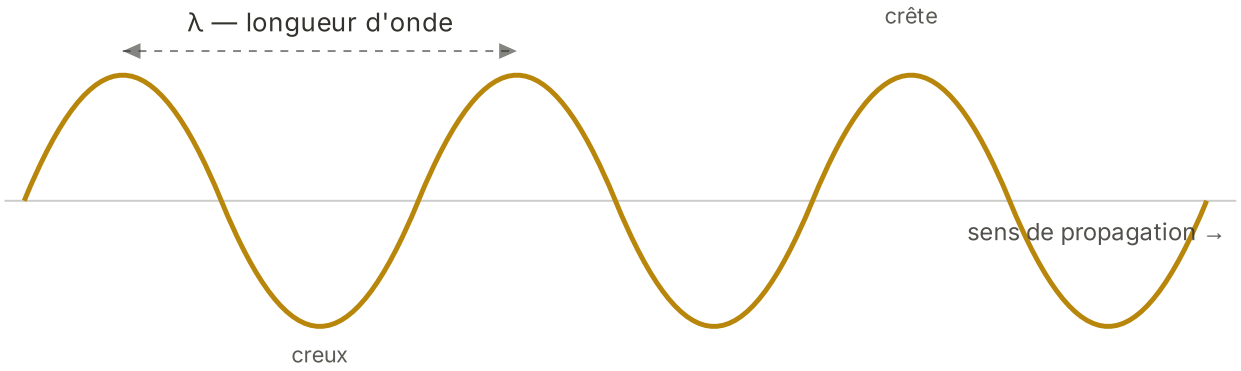
La lumière est une onde électromagnétique.

Imagine une corde que tu secoues : la forme de la ride avance, mais la corde reste sur place. Pour la lumière, ce sont les champs électrique et magnétique qui « ondulent », perpendiculairement l'un à l'autre et à la direction de propagation : une corde invisible tendue à travers l'espace, qui vibrerait toute seule.

Relation fondamentale de toute onde périodique

$$c = \lambda \cdot \nu$$

c : célérité dans le vide = 3,00 × 10⁸ m·s⁻¹ · λ : longueur d'onde (m) · ν : fréquence (Hz)



🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — FRÉQUENCE DU JAUNE SODIQUE

Données :

$\lambda = 589$ nm

(lumière jaune d'une lampe à vapeur de sodium, dans le vide) et

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

Calculer ν.

1 On convertit λ en mètres :

$589 \text{ nm} = 589 \times 10^{-9} \text{ m} = 5{,}89 \times 10^{-7} \text{ m}$.

2 On isole la fréquence dans la relation fondamentale :

$\nu = c / \lambda$.

3 On calcule :

$\nu = (3{,}00 \times 10^{8}) / (5{,}89 \times 10^{-7}) = 5{,}09 \times 10^{14}$ Hz

(car $3{,}00 \div 5{,}89 \approx 0{,}509$).

4 On vérifie l'ordre de grandeur : une lumière visible oscille bien autour de 10^{14} Hz — c'est énorme comparé aux 100 MHz de la radio FM !

✅ Résultat :

$$v \approx 5{,}09 \times 10^{14}\ \text{Hz}.$$

La lumière visible oscille plusieurs centaines de milliers de milliards de fois par seconde.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

est la vitesse dans le vide (et, en pratique, dans l'air). Dans l'eau ou le verre, la lumière ralentit. Et surtout : ne confonds pas onde mécanique et onde électromagnétique — seule la seconde traverse le vide.

02 NOTION 2 · LE CODE DES COULEURS

Couleur et fréquence

Toutes les ondes lumineuses ne se ressemblent pas : ce qui distingue un rouge d'un vert, c'est leur rythme d'oscillation, c'est-à-dire leur fréquence. Ton œil est un récepteur extraordinaire : il traduit chaque fréquence du domaine visible en une sensation colorée.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **couleur** d'une lumière monochromatique (d'une seule couleur) est déterminée par sa fréquence v. La fréquence est la « carte d'identité » de la couleur : elle ne change jamais, même lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre.

Pense à la radio : chaque station émet à une fréquence précise, et ton poste la capte. Ici, l'œil « capte » les fréquences situées entre environ $4{,}3 \times 10^{14}$ Hz et $7{,}5 \times 10^{14}$ Hz et les traduit en couleurs, du rouge au violet.

Fréquence d'une radiation dans le vide

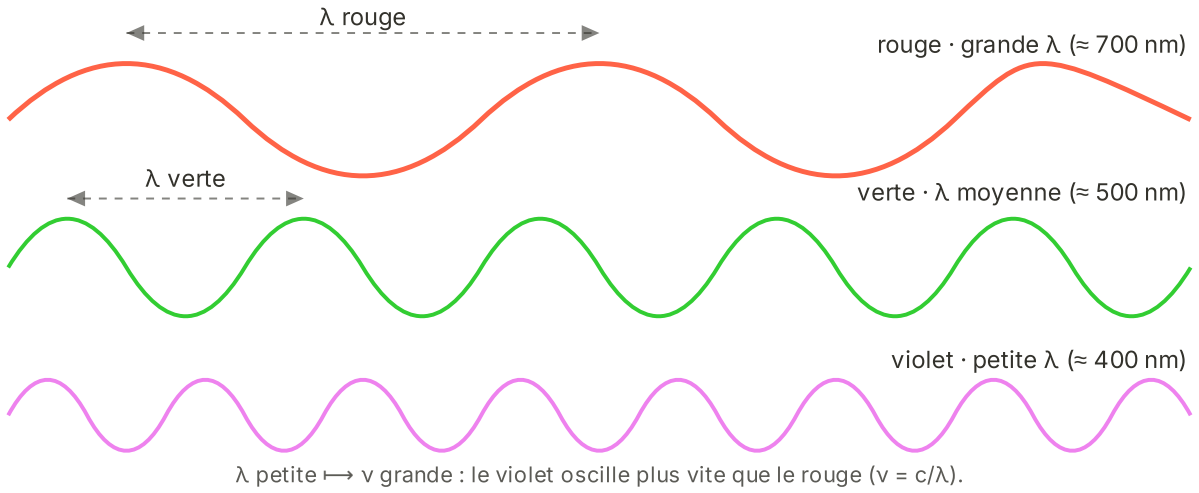
$$\nu = c / \lambda$$

Petite longueur d'onde λ ⟼ grande fréquence ν : le violet oscille plus vite que le rouge.

Période de l'onde

$$T = 1 / \nu$$

La période T (en s) est la durée d'une oscillation complète : c'est l'inverse de la fréquence.



λ petite ⟼ ν grande : le violet oscille plus vite que le rouge (ν = c/λ).

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — UNE LUMIÈRE VERTE

Données :

$\lambda = 500\ \text{nm}$

dans le vide et

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$.

Calculer ν puis T.

1 Conversion :

$500\ \text{nm} = 500 \times 10^{-9}\ \text{m} = 5{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$.

2 Fréquence :

$\nu = c / \lambda = (3{,}00 \times 10^{8}) / (5{,}00 \times 10^{-7}) = 6{,}00 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

(car $3{,}00 \div 5{,}00 = 0{,}600$).

3 Période :

$T = 1 / \nu = 1 / (6{,}00 \times 10^{14}) = 1{,}67 \times 10^{-15}\ \text{s}$.

4 Vérification :

$\nu \times T = 6{,}00 \times 10^{14} \times 1{,}67 \times 10^{-15} \approx 1{,}00$

— cohérent, car $\nu = 1/T$.

✅ Résultat :

$\nu = 6{,}00 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

et

$T = 1{,}67 \times 10^{-15}\ \text{s}$.

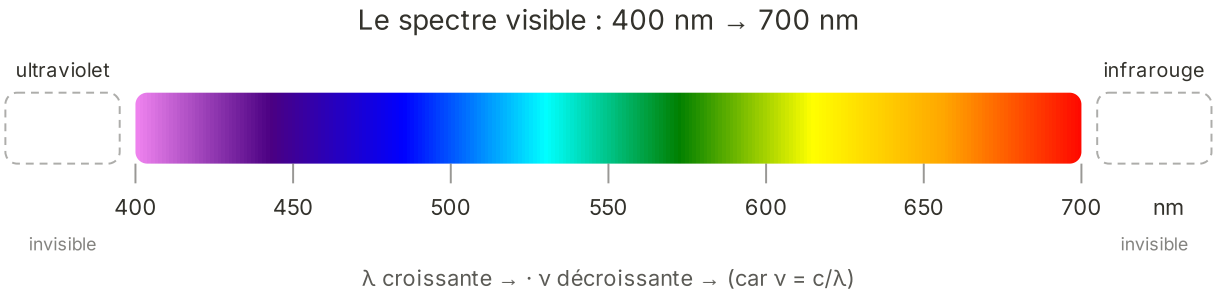
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Dans le verre, la vitesse et la longueur d'onde diminuent, mais la fréquence ne change pas : la couleur reste donc identique. Erreur classique au Bac : croire que la couleur change quand la lumière entre dans un milieu.

03 NOTION 3 · L'ARC-EN-CIEL

Le spectre visible, de 400 à 700 nm

Si chaque couleur possède sa fréquence, rangeons-les ! L'ensemble des lumières que ton œil peut percevoir forme une bande continue : le spectre visible. C'est lui que tu admires dans un arc-en-ciel après la pluie à Niamey, ou lorsque la lumière du Soleil traverse un prisme.



📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **spectre visible** est l'ensemble des radiations électromagnétiques perceptibles par l'œil humain. Dans le vide, il s'étend d'environ 400 nm (violet) à 700 nm (rouge). En deçà se trouve l'ultraviolet (UV), au-delà l'infrarouge (IR) : deux domaines invisibles pour nous.

La lumière blanche du Soleil n'est pas « une » radiation : c'est la superposition de toutes les radiations du spectre. Un prisme (ou la pluie d'un arc-en-ciel) les dévie différemment et les étale : chaque couleur prend alors son indépendance.

Conversions à connaître par cœur

$400\ \text{nm} = 4{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m} \cdot 550\ \text{nm} = 5{,}50 \times 10^{-7}\ \text{m} \cdot 700\ \text{nm} = 7{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$

Car 1 nm = 10^{-9} m. Les deux bornes du visible (400 et 700 nm) et le milieu (550 nm, le vert-jaune) tombent souvent en évaluation.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — AUX DEUX BORNES DU VISIBLE

Données :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$.

Calculer les fréquences correspondant à

$\lambda = 400\ \text{nm}$

et

$\lambda = 700\ \text{nm}$.

1 Conversions :

$400\ \text{nm} = 4{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$

et

$700\ \text{nm} = 7{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$.

2 Borne violette :

$\nu = (3{,}00 \times 10^{8}) / (4{,}00 \times 10^{-7}) = 7{,}50 \times 10^{14}\ \text{Hz}$.

3 Borne rouge :

$$\nu = (3{,}00 \times 10^{8}) / (7{,}00 \times 10^{-7}) \approx 4{,}29 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

(car 3,00 ÷ 7,00 ≈ 0,429).

4 Conclusion : l'œil est sensible à l'intervalle

$$[4{,}29 \times 10^{14}\ \text{Hz} ; 7{,}50 \times 10^{14}\ \text{Hz}]$$

environ — une fenêtre minuscule du spectre électromagnétique.

✅ Résultat : de

$4{,}29 \times 10^{14}$ Hz

(rouge) à

$7{,}50 \times 10^{14}$ Hz

(violet).

📝 EXERCICE 1 — IDENTIFIER UNE RADIATION MYSTÈRE

Une radiation inconnue a une fréquence

$\nu = 6{,}50 \times 10^{14}$ Hz.

Détermine sa longueur d'onde dans le vide, puis sa couleur.

Solution guidée :

1 On part de

$$c = \lambda \cdot \nu,$$

donc

$$\lambda = c / \nu.$$

2 Calcul :

$$\lambda = (3{,}00 \times 10^{8}) / (6{,}50 \times 10^{14}) = 4{,}62 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

(car 3,00 ÷ 6,50 ≈ 0,462).

3 Conversion :

$$4{,}62 \times 10^{-7}\ \text{m} = 462\ \text{nm}.$$

4 Repérage dans le spectre : 462 nm est située entre 450 et 500 nm → zone bleue.

✅ Réponse :

$\lambda \approx 462$ nm,

c'est une lumière **bleue**.

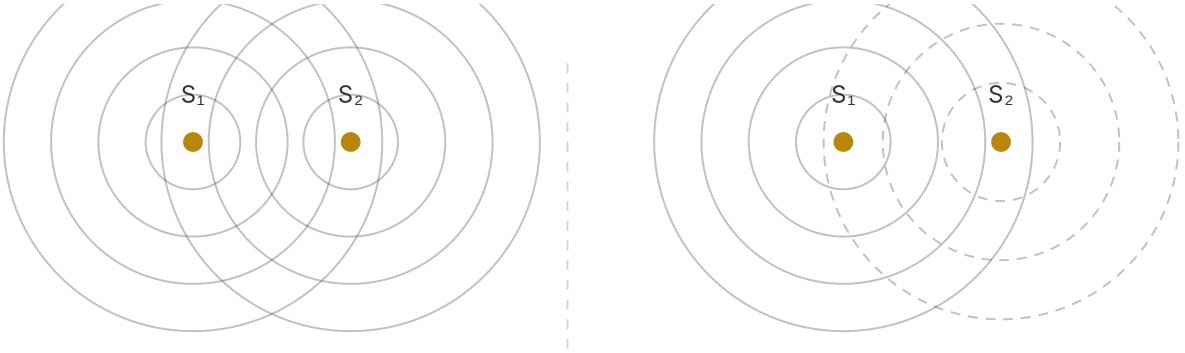
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

N'inverse jamais les bornes : 400 nm correspond au **violet** (λ petite, ν grande) et 700 nm au **rouge** (λ grande, ν petite). L'ordre du spectre et la relation « petite λ ⟼ grande ν » tombent très souvent en évaluation.

04 NOTION 4 · LA CONDITION SECRÈTE

La cohérence des sources

Éclaire un mur avec deux lampes identiques : tu obtiens un éclairage plus fort, mais aucun dessin, aucune frange. Pourquoi deux sources lumineuses ne « se mélangent »-elles jamais en franges ? Parce qu'il manque un ingrédient essentiel : la cohérence.



Sources cohérentes : même ν, phases synchrones

Sources incohérentes : déphasage aléatoire

Seules des sources cohérentes produisent des franges d'interférences stables.

📖 **DÉFINITION OFFICIELLE**

Deux sources lumineuses sont **cohérentes** lorsqu'elles émettent des lumières de même fréquence $\nu_1 = \nu_2$ et dont le déphasage reste constant au cours du temps : elles vibrent « en cadence », de façon synchrone. Seules des sources cohérentes produisent des interférences observables et stables.

Pense à deux nageurs qui plongent en même temps, à la même cadence : leurs rides se renforcent ou s'annulent à des endroits fixes, dessinant un motif stable. Si au contraire chacun plonge au hasard, la surface devient chaotique : aucun motif ne tient en place. Deux lampes sont comme les nageurs désordonnés : leurs émissions changent de phase des millions de milliards de fois par seconde.

Conditions de cohérence

$$\nu_1 = \nu_2 \text{ et } \Delta\varphi = \text{constante}$$

même fréquence et déphasage constant : les deux sources vibrent en cadence, comme des nageurs synchronisés.

En pratique : l'astuce du physicien

1 source primaire ⟼ 2 sources secondaires

Impossible de synchroniser deux lampes. On éclaire donc les deux fentes d'Young avec une **même** source : les deux fentes reçoivent la même lumière et deviennent deux sources secondaires parfaitement synchrones.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DEUX SOURCES SONT-ELLES COHÉRENTES ?

Données : source A émet à

$$\nu = 5{,}45 \times 10^{14}\ \text{Hz} ;$$

source B émet à

$$\nu = 5{,}45 \times 10^{14}\ \text{Hz} ;$$

les deux lampes sont indépendantes.

1. Longueur d'onde de A dans le vide :

   $$\lambda = c / \nu = (3{,}00 \times 10^{8}) / (5{,}45 \times 10^{14}) = 5{,}50 \times 10^{-7}\ \text{m} = 550\ \text{nm}$$

   (vert-jaune).

2. Critère de fréquence :

   $$\nu_A = \nu_B$$

   — les deux sources émettent la même couleur.

3. Critère de phase : les lampes sont indépendantes, leur déphasage change au hasard en permanence →

   $$\Delta\varphi \neq \text{constante}.$$

4 Conclusion : même fréquence ne suffit pas ; sources non cohérentes → aucune frange observable. D'où l'astuce d'Young : diviser une seule source en deux.

✅ Résultat : les sources A et B ne sont pas cohérentes ; il faut une source unique éclairant les deux fentes.

📝 EXERCICE 2 — LE TEST DE COHÉRENCE

Trois sources : A ($v = 5{,}45 \times 10^{14}$ Hz), B ($v = 5{,}45 \times 10^{14}$ Hz, lampe indépendante de A) et C ($v = 4{,}29 \times 10^{14}$ Hz). Pour chaque couple (A, B) et (A, C), dis s'il peut donner des interférences stables, et pourquoi.

Solution guidée :

1 Couple (A, C) :

$$v_A \neq v_C$$

$(5{,}45 \neq 4{,}29)$ → fréquences différentes → interférences impossibles, quel que soit le montage.

2 Couple (A, B) : même fréquence, mais sources indépendantes → déphasage aléatoire → pas de franges stables.

3 Calcul utile pour A :

$$\lambda_A = c / v_A = (3{,}00 \times 10^{8}) / (5{,}45 \times 10^{14}) = 550 \text{ nm}$$

— même calcul pour B, même résultat.

4 Conclusion : aucun couple ne fonctionne tel quel. Solution : éclairer les deux fentes d'Young avec la source A seule → les fentes deviennent deux sources secondaires cohérentes.

✅ Réponse : ni (A, B) ni (A, C) ; il faut diviser une même source pour créer deux sources cohérentes.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Deux sources réelles indépendantes (deux lampes, deux bougies) ne sont **jamais** cohérentes, même si elles ont la même couleur. La cohérence s'obtient en divisant une seule source — c'est exactement le rôle du double fente d'Young, que tu découvriras en partie 02.

05 NOTION 5 · BILAN

Synthèse et tableaux

Avant de passer à l'expérience d'Young, fixe les fondations avec ces deux tableaux : les grandeurs de l'onde lumineuse, puis la comparaison entre les deux familles d'ondes. Si tu maîtrises ces lignes, tout le reste du chapitre coulera de source.

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ SI	REMARQUE CLÉ
Célérité dans le vide	c	$m \cdot s^{-1}$	$3{,}00 \times 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$ — à connaître par cœur
Longueur d'onde	λ	m (souvent nm)	visible : 400 nm à 700 nm ; 1 nm = 10^{-9} m
Fréquence	ν	Hz	visible : $4{,}29 \times 10^{14}$ Hz à $7{,}50 \times 10^{14}$ Hz ; fixe la couleur
Période	T	s	$T = 1 / \nu$
Relation centrale	$c = \lambda \cdot \nu$	—	valable dans le vide ; c'est LA formule de la partie

CRITÈRE	ONDE MÉCANIQUE	ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Support matériel	obligatoire (air, eau, corde…)	aucun : traverse le vide
Vitesse typique	le son dans l'air : 340 $m \cdot s^{-1}$	$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$ dans le vide
Exemples	son, ride sur l'eau, séisme	lumière visible, UV, IR, ondes radio
Grandeur ondulatoire	λ, ν, T — mêmes relations	λ, ν, T — mêmes relations

Retiens surtout ceci : la lumière est une onde périodique décrite par

$$c = \lambda \cdot \nu,$$

sa couleur est fixée par ν, et deux sources ne peuvent interférer que si elles sont cohérentes. Il ne reste qu'une question : comment fabriquer deux sources cohérentes ? Réponse au chapitre suivant, avec Thomas Young.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1. Quelle est la nature de la lumière ?

CORRECTION

La lumière est une onde électromagnétique : elle se propage sans support matériel, à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$ dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques comme le son.

Exercice 2

2. Une radiation a pour longueur d'onde $\lambda = 600$ nm dans le vide. Sa fréquence vaut :

CORRECTION

$\nu = c / \lambda = (3{,}00 \times 10^{8}) / (6{,}00 \times 10^{-7}) = 5{,}00 \times 10^{14}$ Hz. Attention : D correspondrait à λ = 500 nm — toujours convertir en mètres avant de diviser !

Exercice 3

3. Deux lampes identiques éclairent un même écran. Observe-t-on des franges d'interférence ?

CORRECTION

Deux lampes indépendantes ont un déphasage aléatoire : elles ne sont pas cohérentes. Pour voir des franges, il faut deux sources secondaires issues d'une même source — c'est le dispositif d'Young.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Onde électromagnétique** la lumière se propage sans support matériel, à

  $$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

  dans le vide.

- ✓ **Couleur ↔ fréquence** la couleur est fixée par ν (jamais modifiée par un changement de milieu) ; le visible s'étend de 400 nm (violet) à 700 nm (rouge).

- ✓ **Cohérence** deux sources ne donnent des franges stables que si elles ont même fréquence et un déphasage constant — en pratique, une même source divisée en deux.

🎯

Partie 01 terminée !

La lumière est une onde : cap sur la partie 02, où tu découvres le montage légendaire de Thomas Young, celui qui a prouvé au monde entier que la lumière interfère.